

# Cap. IV: Distribuições de Probabilidade Mais Utilizadas na Prática

**Elementos de Probabilidades** e Teoria de Números

Licenciatura em Engenharia Informática  
e  
Mestrado Integrado em Engenharia Informática

Universidade do Minho  
Ano Letivo 2024/2025

Neste capítulo pretende-se apresentar algumas distribuições de probabilidade mais conhecidas e mais utilizadas na prática, quer em problemas de modelação estocástica quer em questões de inferência estatística.

Exemplos de algumas dessas distribuições são:

- Binomial (e Bernoulli, como um caso particular)
- Poisson
- Geométrica
- Uniforme
- Exponencial
- Normal ou Gaussiana

Distribuições **Binomial**, **Poisson** e **Geométrica** correspondem a v.a.'s **discretas**.  
As distribuições **Uniforme**, **Exponencial** e **Normal** correspondem a v.a.'s **contínuas**.

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

### Definição

Considere uma experiência aleatória,  $\xi$ , e  $S$  um acontecimento que ocorre com probabilidade  $p$ , com  $p \in ]0, 1[$ .

Considere agora a v.a.,  $X$ , que representa o número de vezes que  $S$  ocorre em  $n$  repetições independentes de  $\xi$ . Tem-se que  $X$  é uma v.a. discreta, com contradomínio  $C_X = \{0, 1, \dots, n\}$ , e que a sua função massa de probabilidade é dada por

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}, \quad k = 0, 1, 2, \dots, n.$$

Nestas condições, diz-se que a v.a.  $X$  segue a distribuição (ou lei) Binomial, com parâmetros  $n$  e  $p$ , e abrevia-se por  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ .

Nota: O acontecimento  $S$  é usualmente designado de “sucesso”.

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

### Observações:

1) Se  $X \sim \text{Bin}(n, p)$ , então o valor médio e a variância são

$$E[X] = np \quad \text{e} \quad \text{Var}[X] = np(1 - p).$$

2) A distribuição  $\text{Bin}(n, p)$  também é a distribuição de uma v.a.,  $Y$ , definida nas seguintes condições:

*Suponha que numa população existe uma proporção  $p \in ]0, 1[$  de indivíduos que tem uma certa característica  $A$  (e uma proporção  $1 - p$  não tem a característica). Considere agora a experiência aleatória que consiste em escolher ao acaso, e **com reposição**,  $n$  indivíduos desta população e seja  $Y$  a v.a. que representa o número de indivíduos escolhidos que possuem a característica  $A$ .*

Nestas condições,  $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ .

Nota: Se a escolha for feita **sem reposição**,  $Y$  já não terá distribuição Binomial; é algo mais complexo. No entanto, se o tamanho da população for grande em comparação com  $n$ , então a distribuição de  $Y$  será aproximadamente  $\text{Bin}(n, p)$ .

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

### Observações:(cont.)

3) Quando  $n = 1$ , a distribuição binomial é conhecida por *Bernoulli*( $p$ ). Neste caso, o contradomínio é  $C_X = \{0, 1\}$  e a f.m.p. é dada por

$$X : \begin{cases} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{cases}.$$

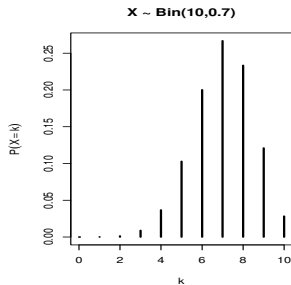
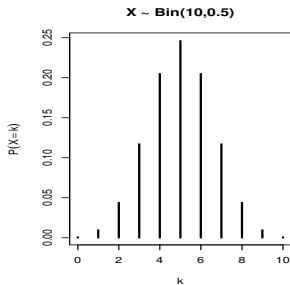
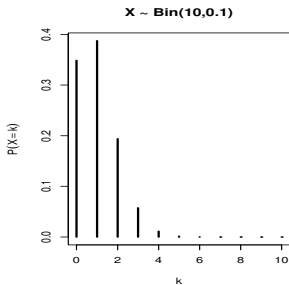
4) Se  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  então

$$X \stackrel{d}{=} \sum_{i=1}^n X_i,$$

em que  $X_1, X_2, \dots, X_n$  são v.a.'s independentes e identicamente distribuídas (i.i.d.'s) com a lei *Bernoulli*( $p$ ).

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições binomiais, todas com  $n = 10$  e  $p$  igual a 0.1, 0.5 e 0.7, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de  $p$  provoca na assimetria da distribuição.



Nota: Atente também no efeito que a variação de  $p$  tem no valor médio e na variância. Em particular, note que, para o mesmo valor  $n$ , a variância máxima é obtida quando  $p = 0.5$ .

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

Resolução: Considere-se  $X$  a v.a. que representa o número de coroas obtidas nos 10 lançamentos da moeda. Tem-se que  $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{2})$  e pretende-se calcular  $P(X=2)$ . Temos então:

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 45 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.044$$



## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

Exemplos/Exercícios: Em cada uma das alíneas seguintes, defina uma v.a. com distribuição Binomial que seja relevante para a resolução.

- a) Em 10 lançamentos consecutivos de uma moeda equilibrada, qual a probabilidade de saírem 2 coroas?

Resolução: Considere-se  $X$  a v.a. que representa o número de coroas obtidas nos 10 lançamentos da moeda. Tem-se que  $X \sim \text{Bin}(10, \frac{1}{2})$  e pretende-se calcular  $P(X=2)$ . Temos então:

$$P(X=2) = \binom{10}{2} \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 45 \times \left(\frac{1}{2}\right)^{10} = 0.044$$

Observações:

- 1) Se o pretendido fosse calcular a probabilidade de saírem 2 coroas e que estas saíssem nos dois primeiros lançamentos da moeda, o resultado seria apenas

$$\left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(1 - \frac{1}{2}\right)^{10-2} = 0.001.$$

- 2) Observe que o resultado seria o mesmo caso a experiência fosse a de efetuar 10 lançamentos consecutivos de um dado equilibrado e estivessemos interessados em calcular a probabilidade de saírem 2 faces par. [Porquê? (TPC)]

## IV. 1. Distribuição Binomial, com parâmetros $n$ e $p$

### Exemplos/Exercícios:(cont.)

b) Uma urna contém 2 bolas brancas e 3 bolas vermelhas.

Qual a probabilidade de ao extrair, **com reposição**, 3 bolas desta urna, não sair qualquer bola vermelha?

Resolução: Considere-se  $Y$  a v.a. que representa o número de bolas vermelhas obtidas nas 3 extrações. Tem-se que

$$Y \sim \text{Bin} \left( 3, \frac{3}{5} \right)$$

e pretende-se calcular  $P(Y=0)$ . Temos então:

$$P(Y=0) = \binom{3}{0} \left( \frac{3}{5} \right)^0 \left( 1 - \frac{3}{5} \right)^{3-0} = \left( \frac{2}{5} \right)^3 = 0.064$$

Observe que, **caso a extração fosse efetuada sem reposição**, a probabilidade pedida seria nula. Note que, neste caso, não poderia usar o modelo Binomial para trabalhar a questão. [Porquê? (TPC)]

## IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda$

Historicamente, a distribuição de Poisson surge como sendo a distribuição limite de uma Binomial, em que os parâmetros  $n$  e  $p$  satisfazem certas condições. Vejamos então como surgiu esta distribuição.

Seja  $(X_n)_{n \in \mathbb{N}}$  uma sucessão de v.a.'s tais que  $X_n \sim \text{Bin}(n, p_n)$  e em que os parâmetros  $n$  e  $p_n$  satisfazem a seguinte condição

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} np_n = \lambda,$$

com  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ . Note-se que, nestas condições, tem-se

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 0$$

e, para todo o  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$\frac{P(X_n = k)}{P(X_n = k - 1)} = \frac{\binom{n}{k} p_n^k (1 - p_n)^{n-k}}{\binom{n}{k-1} p_n^{k-1} (1 - p_n)^{n-k+1}} = \frac{n - k + 1}{k} \frac{p_n}{1 - p_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{\lambda}{k}.$$

Isto permite-nos concluir que, quando  $n$  é grande, a função massa de probabilidade da v.a.  $X_n$  comporta-se como a de uma v.a. discreta,  $Y$ , de contradomínio  $\mathbb{N}_0$ , e tal que

$$P(Y = k) = \frac{\lambda}{k} P(Y = k - 1), \quad k \in \mathbb{N}.$$

## IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda$

Trabalhando recursivamente esta última igualdade, concluímos que

$$P(Y = k) = \frac{\lambda}{k} P(Y = k - 1) = \frac{\lambda^2}{k(k-1)} P(Y = k - 2) = \dots = \frac{\lambda^k}{k!} P(Y = 0).$$

Como  $C_Y = \mathbb{N}_0$ , temos

$$1 = \sum_{k=0}^{+\infty} P(Y = k) \Leftrightarrow 1 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\lambda^k}{k!} P(Y = 0) \underset{(*)}{\Leftrightarrow} 1 = P(Y = 0) e^\lambda \Leftrightarrow P(Y = 0) = e^{-\lambda}.$$

Concluimos assim que a função massa de probabilidade de  $Y$  é

$$P(Y = k) = \frac{\lambda^k}{k!} e^{-\lambda}, \quad k \in \mathbb{N}_0. \quad (1)$$

### Definição

Seja  $Y$  uma v.a. discreta e  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ .

Diz-se que  $Y$  segue a distribuição de Poisson com parâmetro  $\lambda$ , e abrevia-se por  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$ , se o seu contradomínio é  $\mathbb{N}_0$  e a sua função massa de probabilidade é dada por (1).

## IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda$

### Observações:

1) Na prática, a distribuição de Poisson é adequada para modelar o número de ocorrências de um fenómeno raro (i.e. um fenómeno que tem baixa probabilidade de ocorrência) quando não limitamos o número de repetições da experiência aleatória.

Em particular, a função massa de probabilidade da distribuição de Poisson é usada para obter um valor aproximado da função massa de probabilidade de uma v.a.  $Z \sim \text{Bin}(n, p)$  quando  $n$  é grande e  $p$  é pequeno. O parâmetro  $\lambda$  a utilizar na aproximação será igual a  $n \times p$ .

2) Se  $Y \sim \text{Poisson}(\lambda)$  então o valor médio e a variância são

$$E[Y] = \lambda \quad \text{e} \quad \text{Var}[Y] = \lambda,$$

respetivamente. [TPC]

3) Da expansão em série de Taylor da função  $e^x$ , em torno de zero, resulta a seguinte igualdade usada em (\*):

$$e^x = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^n}{n!}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

## IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda$

Exemplo/Exercício: É editado um manual de probabilidades com uma tiragem de 100000 exemplares. A probabilidade de cada manual ter defeito na encadernação é de  $10^{-4}$ . Calcule a probabilidade de, nesta tiragem de 100000, haver:

- i) exatamente 5 manuais com defeito;
- ii) no máximo, 2 manuais com defeito.

Indique o valor exacto (recorrendo à Binomial) e o valor aproximado (recorrendo à Poisson) de cada uma das probabilidades pedidas.

Solução: Exato  $[X \sim \text{Bin}(100000, 10^{-4})]$  e Aproximado  $[Y \sim \text{Poisson}(10)]$

i) Valor exato:  $P(X = 5) = \binom{100000}{5} (10^{-4})^5 (1 - 10^{-4})^{100000-5} = 0.03782949$

Valor aproximado:  $P(Y = 5) = e^{-10} \frac{10^5}{5!} = 0.03783327$

ii) Valor exato:

$$P(X \leq 2) = \sum_{k=0}^2 P(X = k) = \sum_{k=0}^2 \binom{100000}{k} (10^{-4})^k (1 - 10^{-4})^{100000-k} = 0.002768488$$

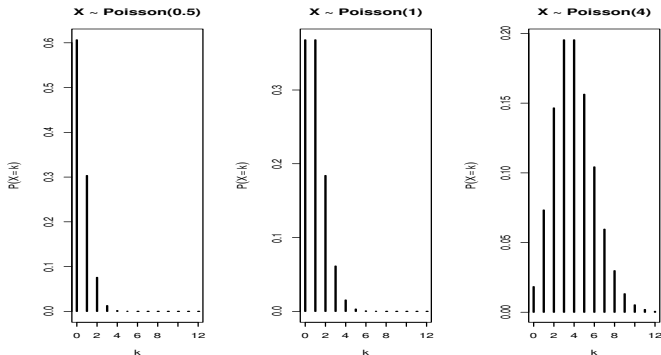
Valor aproximado:

$$P(Y \leq 2) = \sum_{k=0}^2 P(Y = k) = \sum_{k=0}^2 e^{-10} \frac{10^k}{k!} = 0.002769396$$

Nota: O valor exato foi obtido usando o *software* estatístico R.

## IV. 2. Distribuição de Poisson, com parâmetro $\lambda$

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições de Poisson, com  $\lambda$  igual a 0.5, 1 e 4, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de  $\lambda$  tem no valor médio e na dispersão.



Nota: Recorde que, no caso da distribuição de Poisson, o valor médio e a variância são iguais ao parâmetro  $\lambda$ . Assim, quando  $\lambda$  aumenta (diminui) o valor médio e a variância aumentam (diminuem) de igual forma.

## IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro $p$

Considere uma experiência aleatória na qual um certo acontecimento, que designamos por “sucesso”, ocorre com probabilidade  $0 < p < 1$  (e ocorre “insucesso” com probabilidade  $1 - p$ ).

Suponhamos agora que se repete esta experiência, sempre nas mesmas condições, e seja  $T$  a v.a. que representa o número de vezes que se efetua a experiência até ocorrer “sucesso” pela primeira vez.

Obviamente que  $T$  é uma v.a. discreta, de contradomínio  $C_T = \{1, 2, \dots\} = \mathbb{N}$ .

Para determinar a f.m.p. de  $T$ , vamos considerar os seguintes acontecimentos:

$A_i$ : “ocorreu insucesso na  $i$ -ésima vez que se efetuou a experiência”,  $i = 1, 2, \dots$

Note que  $P(A_i) = 1 - p$  e  $P(\overline{A_i}) = p$ , para todo o  $i \in \mathbb{N}$ . Mais, qualquer que seja  $k \geq 2$ , os acontecimentos  $A_1, A_2, \dots, A_k$  são  $k$  acontecimentos independentes.

E podemos agora obter facilmente a f.m.p. de  $T$ :

$$P(T = 1) = P(\overline{A_1}) = p;$$

$$P(T = 2) = P(A_1 \cap \overline{A_2}) = P(A_1)P(\overline{A_2}) = (1 - p)p;$$

$$P(T = 3) = P(A_1 \cap A_2 \cap \overline{A_3}) = P(A_1)P(A_2)P(\overline{A_3}) = (1 - p)^2p;$$

etc.



## IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro $p$

De uma forma geral, tem-se, para qualquer  $k \in \mathbb{N}$ ,

$$P(T = k) = P(A_1 \cap A_2 \cap \dots \cap A_{k-1} \cap \overline{A_k}) = p(1 - p)^{k-1}.$$

### Definição

Sejam  $T$  uma v.a. discreta e  $p \in ]0, 1[$ .

Diz-se que  $T$  segue a *distribuição Geométrica com parâmetro  $p$* , e abrevia-se por  $T \sim Geo(p)$ , se o seu contradomínio é  $\mathbb{N}$  e a sua função massa de probabilidade é dada por

$$P(T = k) = p(1 - p)^{k-1}, \quad k \in \mathbb{N}.$$

## IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro $p$

**Observações:** Seja  $T \sim Geo(p)$ .

1) Facilmente se verifica que

$$P(T > k) = (1 - p)^k,$$

para todo o  $k \in \mathbb{N}$ . [TPC]

2)  $T$  tem a conhecida propriedade de *falta de memória*

$$P(T = k + n | T > k) = P(T = n),$$

para todo o  $k, n \in \mathbb{N}$ . [TPC]

3) O valor médio e a variância são

$$E[T] = \frac{1}{p} \quad \text{e} \quad Var[T] = \frac{1-p}{p^2},$$

respetivamente. [TPC]

## IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro $p$

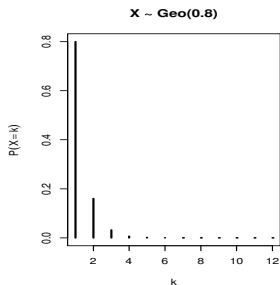
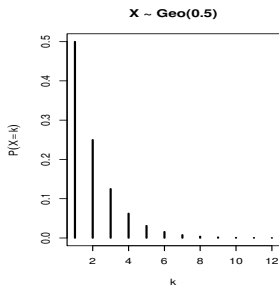
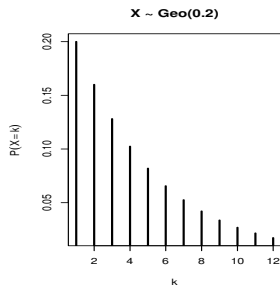
Exemplo/Exercício: Imagine que um bêbado tem  $n$  chaves na sua carteira e que, ao chegar a casa, não consegue identificar a única chave que abre a porta. Como está tão bêbado, de cada vez que ele tenta uma chave que não é a certa não consegue colocá-la de lado, pelo que, na tentativa seguinte, volta a ter  $n$  chaves disponíveis para escolha. Calcule a probabilidade de ele:

- i) acertar à primeira;
- ii) acertar pela primeira vez na terceira tentativa;
- iii) errar as primeiras 5 tentativas;
- iv) acertar pela primeira vez na oitava tentativa, sabendo que errou nas primeiras 5.

Sugestão: Identifique uma v.a. relevante para o problema que tenha uma distribuição Geométrica, em particular uma  $Geo\left(\frac{1}{n}\right)$ .

## IV. 3. Distribuição Geométrica, com parâmetro $p$

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da f.m.p. de algumas distribuições Geométricas com  $p$  igual a 0.2, 0.5 e 0.8, respetivamente. É nítido o efeito que a variação de  $p$  tem no valor médio e na dispersão.



Nota: Recorde que, no caso da distribuição Geométrica, o valor médio é igual a  $\frac{1}{p}$  e a variância é dada por  $\frac{1-p}{p^2}$ . Assim, quando  $p$  aumenta o valor médio e a variância diminuem. E quando  $p$  diminui o valor médio e a variância aumentam.

## IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

Considere uma v.a. contínua em que a função densidade de probabilidade é **constante** num dado intervalo limitado,  $[a, b]$ , e é nula fora desse intervalo. Nestas condições, a probabilidade de a v.a. assumir valores num dado sub-intervalo de  $[a, b]$  será a mesma para um qualquer outro sub-intervalo de igual amplitude.

### Definição

Dada uma v.a. contínua,  $X$ , diz-se que  $X$  segue a distribuição Uniforme no intervalo  $[a, b]$ , abrevia-se por  $X \sim U([a, b])$ , se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a} & \text{se } a \leq x \leq b \\ 0 & \text{se c.c.} \end{cases}.$$

Nota: De facto, esta distribuição atribui igual probabilidade a intervalos com a mesma amplitude e contidos em  $[a, b]$ : se  $]c, d[ \subseteq [a, b]$ , tem-se

$$P(X \in ]c, d[) = \int_c^d f(x)dx = \int_c^d \frac{1}{b-a} dx = \frac{1}{b-a} [x]_c^d = \frac{d-c}{b-a} = \frac{\text{amplitude de } ]c, d[}{b-a},$$

dependendo esta probabilidade apenas da amplitude do intervalo  $]c, d[$ .

## IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

### Observações:

1) Se  $X \sim U([a, b])$ , então a função de distribuição de  $X$  é dada por [TPC]

$$F(c) = P(X \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{se } c < a \\ \frac{c-a}{b-a} & \text{se } a \leq c \leq b \\ 1 & \text{se } c > b. \end{cases};$$

2) Se  $X \sim U([a, b])$ , então o valor médio e a variância são [TPC],

$$E[X] = \frac{a+b}{2} \quad \text{e} \quad \text{Var}[X] = \frac{(b-a)^2}{12}.$$

Repare que quanto maior (menor) a amplitude do intervalo  $[a, b]$  maior (menor) a variância, mas tal não afeta necessariamente o valor médio

3) Existe ainda a distribuição Uniforme discreta que é utilizada quando se escolhe, ao acaso, um elemento de um conjunto **finito** em que os diferentes elementos têm igual probabilidade de serem escolhidos. Temos então a seguinte definição: *Seja  $U$  um subconjunto real **finito**, com  $n$  elementos. Diz-se que  $Z$  segue a distribuição Uniforme no conjunto  $U$ , abrevia-se por  $Z \sim \text{Uniforme}(U)$ , se a sua f.m.p. é dada por*

$$f(a) = \begin{cases} \frac{1}{n} & \text{se } a \in U \\ 0 & \text{se } \text{c.c.} \end{cases}.$$

**Não confundir a Uniforme discreta com a Uniforme contínua!**

## IV. 4. Distribuição Uniforme, no intervalo $[a, b]$

### **Observações:**(cont.)

4) Uma das propriedades mais importantes da distribuição Uniforme é apresentada no Teorema da Transformação Uniformizante, que diz o seguinte:

#### **Teorema [Transformação Uniformizante]**

Seja  $X$  uma v.a. contínua e cuja função de distribuição,  $G$ , é estritamente crescente. Então a v.a.  $Y = G(X) \sim U([0, 1])$ .

[Demonstração] A função de distribuição de  $Y$ ,  $F_Y$ , é dada por

$$F_Y(c) = P(G(X) \leq c) = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ P(X \leq G^{-1}(c)) = G(G^{-1}(c)) = c & \text{se } 0 \leq c \leq 1 \\ 1 & \text{se } c > 1 \end{cases},$$

que coincide com a função de distribuição da  $U([0, 1])$ .

c.q.d.

## IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro $\lambda$

A distribuição Exponencial é muito utilizada em estudos que envolvam tempos de espera até à ocorrência de um determinado acontecimento ou intervalos de tempo entre acontecimentos. Tem um papel muito importante no estudo de certos processos estocásticos, com especial destaque para as *Filas de Espera Markovianas*.

### Definição

Dada uma v.a. contínua,  $T$ , diz-se que  $T$  segue a distribuição Exponencial com parâmetro  $\lambda \in \mathbb{R}^+$ , abrevia-se por  $T \sim \text{Exp}(\lambda)$ , se a sua função densidade de probabilidade é dada por

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x < 0 \\ \lambda e^{-\lambda x} & \text{se } x \geq 0 \end{cases} .$$



## IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro $\lambda$

**Observações:** Se  $T \sim \text{Exp}(\lambda)$  então [TPC]:

1) A função de distribuição de  $T$  é dada por

$$F(c) = P(T \leq c) = \int_{-\infty}^c f(x)dx = \begin{cases} 0 & \text{se } c < 0 \\ 1 - e^{-\lambda c} & \text{se } c \geq 0 \end{cases} ;$$

2)  $T$  tem a conhecida propriedade de falta de memória, i.e.,

$$P(T > t + x | T > t) = P(T > x),$$

para quaisquer  $t > 0, x > 0$ ;

3) O valor médio e a variância são

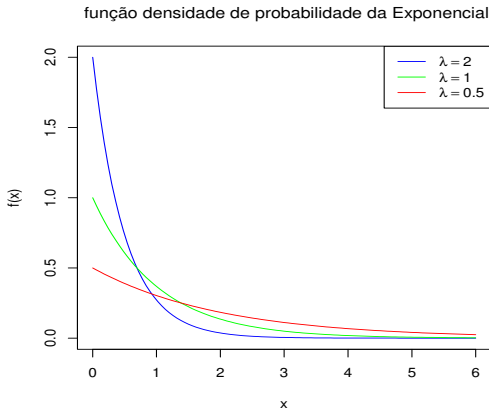
$$E[T] = \frac{1}{\lambda} \quad \text{e} \quad \text{Var}[T] = \frac{1}{\lambda^2},$$

respetivamente.

Nota: Provar 1) e 2) consta das folhas práticas. Provar 3) é simples, mas exige integração por partes.

## IV. 5. Distribuição Exponencial, com parâmetro $\lambda$

A título de exemplo, seguem-se três gráficos com a representação da função densidade de probabilidade de algumas distribuições Exponenciais, com  $\lambda$  igual a 0.5, 1 e 2. É nítido o efeito que a variação de  $\lambda$  tem no valor médio e na dispersão.



Nota: Recorde que, no caso da distribuição Exponencial, o valor médio e a variância são dadas por  $\frac{1}{\lambda}$  e  $\frac{1}{\lambda^2}$ , respetivamente. Assim, quando  $\lambda$  aumenta (diminui) o valor médio e a variância diminuem (aumentam).